本章数字资源

第十一章 全科医学的科学研究

学习提要

- 以临床实践为基础开展全科医学研究，促进学科发展。
- 掌握全科医学科学研究的基本步骤和程序，科研设计的内容与方法。
- 严格遵守全科医学科学研究中的伦理原则的内涵与意义。
- 理解循证全科医疗的实践步骤，正确地发掘临床问题与收集临床资料，进而指导临床实践，并对效果与效益进行评价，以提高医疗质量。

全科医学的科学研究是指利用科学的原理和方法对全科医学领域涉及的问题进行阐述和分析，并提出解决方法和措施，直接或间接地指导全科实践的过程。全科医学涉及范围广，除临床医学，还与社区预防医学、临床流行病学、社会医学、卫生经济学等学科关系密切。全科医学的研究目标可以是某一领域内的问题，如某种药物控制高血压的疗效分析；也可以是涉及几个领域的问题，如高血压社区规范化管理对减少心、脑血管并发症的成本-效益分析。随着三级诊疗制度在我国的深入开展，全科医学科正受到愈来愈多的重视，在三级医院设置全科医学科，是全科医学发展的必然趋势，是适合我国国情的一项重要发展战略。三级医院的全科医学科以其独特的优势为全科医学发展提供有利科研资源。全科医师需要用科学的思维方式分析，并进行有计划的科学研究，逐步解决所发现的各种问题，才能不断提高服务的水平，促进基层卫生服务的发展。

第一节 | 全科医学科学研究概述

一、全科医学科学研究的基本概念

（一）全科医学科学研究的定义

全科医学科学研究是指利用科学的原理和方法对全科医学领域涉及的问题进行阐述和分析，提出解决方法和措施，直接或间接地指导全科实践的过程。由于全科医学涉及领域较广，全科医学的研究目标可以是某一领域内的问题，也可以是涉及几个领域的问题，全科医学科学研究所用的科研方法随着研究目标的不同而不同。

（二）全科医学科学研究的目的

全科医学科学研究的根本目的是更好地促进全科医学的发展，包括确定和修订全科/家庭医疗服务的内容和范围，并为教学服务；发展和完善全科医学的理论体系，提高全科/家庭医疗的效率和品质；巩固全科医学的专业地位和专科地位；通过研究来确定和拓展医学上的独特领域，如以门诊方式进行全方位、综合性和连续性照顾，并能以严谨的态度实践和发展可用于全科/家庭医疗的临床诊疗技能；指导全科医学教育与服务的开展；评价全科医学教育和培训计划以提高教育和培训的实效。

（三）全科医学科学研究的内容

全科医学科学研究内容丰富，可涉及多个学科领域，包含全科医学临床问题研究，流行病学研究，卫生服务研究，全科医学教育研究，行为学、心理学及社会学方面的研究，人类学研究等。

（四）全科医学科学研究的学科基础

和其他临床学科一样，开展全科医学的科学研究需要基础医学、临床医学和预防医学的理论基础，也需要科研设计、卫生统计学等的基础知识。

1. 循证医学　如果以个人经验为主来进行临床活动（如医生根据自己的实践经验来处理疾病），其结果是一些真正有效的疗法因未被公众了解而长期未被临床采用，一些实际无效甚至有害的疗法因为从理论上推断可能有效而被长期广泛使用。循证医学的观念，即医疗决策应尽量以客观的研究结果为依据，临床医生应根据现有的、最好的科学证据来指导临床实践。

2. 临床流行病学　将流行病学和卫生统计学方法引入临床医学领域，从患者的个体诊治扩大到群体特征的研究，用严格的设计、衡量和评价来探讨疾病的病因、发病机制、诊断、治疗、预防和预后的规律。作为一门科学的方法学，临床流行病学是全科医学科研设计和评价的有用工具。

3. 社会医学　立足于社区是全科医学区别于其他医学专科的显著特点之一。社会医学或社区医学是社会学和医学的结合，综合研究人群健康和社会因素的关系，针对社会和社区主要的卫生问题，制订有效的防治措施，促进社区人群的身心健康。全科医生应当应用社会医学知识，评价社区主要的健康问题，作为社区诊断，确定优先解决的问题并制订解决方案，这也是全科医学科研的一个主要内容。

4. 卫生经济学　研究如何用有限的经济资源满足社会和居民不断增长的医疗卫生需求，以达到卫生资源的最佳配置和合理使用。全科医生要掌握卫生经济学的基本原理和方法，如成本-效益分析、成本-效果分析、成本-效用分析，在提高卫生服务的质量、降低医疗费用方面开展相应研究。

（五）全科医学科学研究的设计和实施

1. 选题和立题　全科医学是一门实践科学，全科医学的科研首先应从日常医疗、卫生保健的实践中发现问题，从中选择迫切需要解决的、文献中也尚未提及已解决的、可选作研究的课题。在立题的时候要考虑到课题的必要性，即与人群的健康有重大关系或对医学发展有影响；其次要考虑选题的可行性，根据自身的情况评估是否具备课题实施所需的材料、设备、技术、场地、研究人员等基本条件，并可通过努力申请课题经费等，进一步争取必要的条件支持。

2. 制订研究方案　一般在研究方案中应明确下列问题：研究对象、样本及样本量，收集资料的方法，统计分析方法，主要评价或研究指标，研究的进度及经费预算，研究所需的人力、物力及必要的条件。

3. 收集资料　一般有文献法、试验法和现场调查。文献法是任何研究选题所必须采用的方法。试验法是在研究课题的要求下设计试验，对研究对象进行观察、记录，取得所需的资料。现场调查是流行病学研究和社会医学研究的常用方法，是据所需的信息设计调查表格或选用统一的量表，通过信访、访谈等方式获得资料，现场调查也是全科医学研究常用的方法。

4. 整理分析资料　整理分析资料是对所收集的资料进行审核，补充不完整的部分，剔除不真实、不合要求的部分，并按分析资料的要求进行整理分类。

5. 解释结果　描述研究结果的意义、应用前景，从正面解释阳性结果、阐述研究成果，并从反面指出研究存在的不足、分析解释阴性结果，提出进一步的研究方向和内容。

6. 论文的写作和发表　研究论文的撰写是科研工作的最后一道程序，也是十分重要的工序。其目的是总结研究工作的发现，上升到理论高度，用于指导医疗实践。因此必须重视论文的写作和发表，不能“只顾耕耘，不问收获”。

二、全科医学科学研究的意义

随着全科医学作为一门临床二级学科进入稳步发展的阶段，全科医学已成为整个医学教育中不可缺少的组成部分，全科医学科学研究也正被视为这一专科发展的要素之一。这就要求从事全科医疗实践的全科医师和所有全科医学教育科研工作者，在全科医学这一新领域中有所创造、有所发现，以推动全科医学的发展。

（一）以临床实践为基础开展全科医学科学研究

全科医学科学研究大部分是以患者为研究对象的医学科学研究，从临床实践角度出发，探讨疾病发生、发展、转归的规律，以提高诊断水平、治疗效果和改进疾病的预防措施。全科医学科学研究的对象是在基层医疗实践中所遇到的实际困难，尤其是需要迫切处理的问题（如心脑血管病、糖尿病等慢性疾病的管理及防治）。科研来源于临床，要善于发现问题，善于找到临床工作中的“痛点”和“难点”，在国内外研究中找到需要弥补的那个“缺陷”。全科医生还应善于利用各种资源，在参与各类合作课题或分配的项目工作中寻觅新思路，如在大型流行病调查中挖掘合适的着眼点或与二、三级医院或科研院校合作，针对同一研究对象不同内容开展选题研究。在这些合作交流中，既能开阔眼界，又能得到专家指导。

（二）以全科医学科学研究促进学科发展

全科医学科学研究能促进学科建设，指导全科医学教育与服务的开展。学科建设是医院业务发展的主要环节，没有高水平的科研支持，学科建设将成为空谈。学科的水平是靠先进的课题及其后续的成果来体现的。现代全科医学应注重培养既掌握临床医疗技术，又能从事科学研究的高素质医学人才。通过科研工作，不但可以巩固全科医师已有的医学基础知识，总结临床实践经验，掌握和跟踪国内外最新医学发展动态和趋势，扩大医学知识范围，活跃思维方式，养成严谨务实的科研作风，更重要的是通过科学研究可以培养出一批刻苦钻研，敢于设想、敢于创新、敢于实践的具有较高科学素质的全科医生。

实际需求是科研的原动力，也是科研选题的首要原则。发展和完善全科医学的理论体系，理论联系实际，提高全科医疗的效率和品质，巩固全科医学的专业地位和专科地位。临床上运用的诊疗方法、器械都依赖先进的科研成果。临床依赖科研，科研指导临床。从社会价值方面看，临床给社会和人类的价值局限于当时、当地，是短期的、直接的；而科研不断攻克现存的顽疾，对人类的价值是长久的、深远的。

（三）以全科医学科学研究提升全科医生个人能力

全科医学科学研究可以间接评价全科医学教育和培训成果（包括医学生、住院医生等），以提高教育和培训的实效。全科医生作为新时代的主力军，必然要担负起这个重任，只有积极投身科研，严谨治学、勇于探索，才能使整个国家的医学事业发展步入高速路。科研之路是探索之路，是未知之路，挫折与挑战不可避免，通过努力，克服困难向前推进，会变得更加坚韧，承受力也会变强。

“发现问题、分析问题、解决问题”是科学发展观的重要工作方法，全科医生在日常工作中也应发现困难、学习新知识、研究新方法、总结社区工作新经验。因此，全科医学科学研究在降低疾病的发病率、病死率、病残率，提高疾病的治愈率，提高患者的生存质量等方面有极其重要的意义，有助于认知疾病与健康的本质、揭示疾病发生发展的规律、改进疾病诊断与治疗、提高个体与群体的健康水平，最终促进社会进步。

第二节 | 全科医学科学研究的基本步骤和程序

全科医学科学研究同其他科学研究一样，遵循普遍性的研究规律，具有探索性、创新性和计划性，这些特征规定了科学研究应具备正常的工作步骤和程序，这样才能正确地指导研究工作顺利进行，使科研活动符合科学规律，取得科学的结果。全科医学科学研究的基本步骤和程序包括：①研究问题的确立；②研究设计；③预试验；④研究资料的收集、整理与分析；⑤科研报告和论文的撰写；⑥研究结果的发表、推广与转化（图 11-1）。

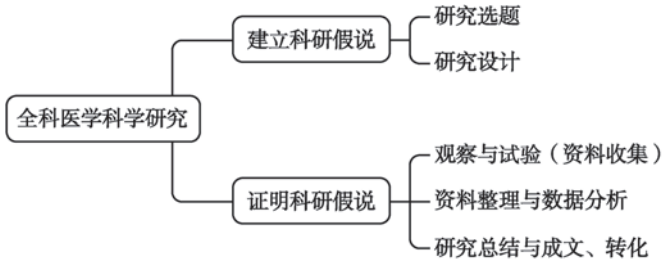


图 11-1 全科医学科学研究的基本步骤

一、研究问题的确立（选题）

选择课题（即选题）就是提出和确立研究问题，是进行科学研究最重要和最有决定意义的一步，是科研工作的起点，在一定程度上反映了科学研究的水平和研究成果的价值。有人说“提出一个问题往往比解决一个问题更重要”，一个好的题目也是决定该课题申请成功与否的关键。因此，选题应充分考虑并事先做好各项准备工作，如广泛深入查阅相关文献资料、了解相关研究背景，充分考虑课题的创新性、必要性、可行性和应用性等。

（一）提出问题

所有的科研均始于一个问题。提出研究问题、形成科研假设是研究的第一步，也是至关重要的环节。问题往往来源于全科医疗实践，从实践中发现一些值得注意的问题，在查阅文献或者与他人讨论中加深对问题的理解，再从科学研究的角度仔细思考。简单地说，要对所观察到的事物和碰到的实践问题多问几个为什么。然后把多个宽泛的问题逐渐收拢聚焦于一点，在这一点上能够清楚地回答，对什么感兴趣，要知道什么。要求最后提出的问题必须十分明确而集中，并有充分的理由说明开展本项研究工作的必要性。

（二）查阅文献

查阅文献、提出问题和确立问题是相互结合、相互伴随的，当然，文献的检索、阅读和分析也应该贯穿整个科研过程，是一个动态的、持续的过程。文献检索和阅读需要经过系统的培训，研究者充分利用各种文献检索工具，确定关键词和检索式，在数据库和检索平台上进行系统全面地检索。文献应该新、全、精、准，即以最近几年发表的最新科技文献和相关资料为主，在选题具有初步意向和方向后，对与课题密切相关的文献再进行细读和精读，并做好分析和汇总。

查阅文献的目的主要有：①了解该领域在国内外的研究历史、现状、进展和水平。主要包括目前国内外学者在该领域已做了哪些研究，主要研究结果和结论是什么，哪些方面研究较多，哪些方面研究不多，还存在哪些局限性以及值得进一步探讨的问题；②查看自己的选题是否新颖，是否与他人研究工作完全重复，避免重复选题；③启发和拓展自己的研究思路和方法；④寻找与归纳研究的理论依据。总之，只有了解以上情况，研究者才有能力讲清楚立题依据，即能清楚而具体地说明为什么要进行这项研究，通过该研究想达到什么目标，从而确定研究目标和内容。

（三）形成假设

假设（hypothesis）也称假说，指对已确立的研究问题提出一个预期性的研究结果，或是对研究问题作出一种因果关系的预测。建立假设是科研选题的核心环节。形成了科学假说，即确定了科研课题。根据假设确定研究对象、方法和观察指标等，获得实验结果用来验证或否定假设，并对提出的问题进行解释和回答。假设是由研究者作出的，并由研究者自己来回答。研究假设应具有以下特征。

（1）来源的科学性：假设的提出要以一定的事实为依据，以一定的理论为基础，绝不是凭空臆想。

（2）说明的假定性：假设是对未知问题所做的一种推测或设想，具有不确定性，要通过研究加以验证才能得出科学的结论。

（3）预见的可检验性：假设对问题的结果所做的预见是可以检验的，不可验证的设想不能作为研究假设，验证的方法是科学实践，即实验或调查。形成假设常用的逻辑思维方法主要有：比较与分类、分析与综合、归纳与演绎。

（四）科研立项

科研立项是科技管理部门的一项工作，是科研工作的一个程序，是指通过申请、审批等流程，建立一个科研项目课题。科学研究前需要确定课题的立项依据、研究内容和目标、研究方法、技术路线、预期结果、项目人员及经费预算等，并进行可行性论证，撰写并提交项目申请书等材料到有关部门或单位，进行申请、审核、审批，再确定能否立项。

综上所述，选题可以来自全科医疗日常工作和实践经验，也可以是受他人研究的启发，围绕现在

NOTES

或未来的研究热点，立足研究者的专业或兴趣，归纳后主要有以下来源：①从社区、临床实践和科研实际工作中发现；②从学术争论或文献空白点中选择；③从理论中提出问题；④从已有课题延伸中选题；⑤从项目指南中选题（招标范围）；⑥从改变研究要素中选题（被试因素、受试对象、效应指标三大要素）；⑦从学科交叉中选题（边缘区和空白区）。但不管如何选题，研究工作的科学性、创新性、可行性和实用性是需要特别注意的几个原则。

二、研究设计

研究问题确定后，研究者按研究目的而进行科研设计，选择和确定具体的研究方法。科研设计是研究者针对课题研究目的制订的具体研究计划和实施方案，是医学科研活动的重要组成部分，良好的设计是顺利进行科研和分析数据结果的先决条件，也是使研究获得预期结果的重要保证。缺乏严谨设计方案的科研课题，往往会浪费人力、物力、精力和时间，不可能得出较为可靠、科学的结论，从而不能达到预期目的，甚至导致整个研究工作的失败。因此，科研设计是科研的灵魂，也是科研人员必备的能力，科学严密的设计是取得有价值结果的先决条件。

（一）科研设计的主要内容

研究设计的内容主要包括根据研究目的确定研究对象、分组方法、研究内容和方法、观察指标、资料收集和统计分析方法、质量控制等，还应包括研究进度、人员分工与培训及经费预算等。归纳来说，主要包括专业设计与统计学设计内容，两者紧密结合，相辅相成，缺一不可。

1. 专业设计 从专业理论角度来选定具体的科研课题，提出假说，围绕检验假设制订技术路线和实验方案。专业设计的正确与否是科研成败的决定因素。专业设计的主要内容是指根据研究目的选择适当的研究对象、研究因素、效应指标，选择适当的研究方法、途径和评价标准等。以下三个方面被认为是科研设计，尤其是实验设计的三个基本要素。

（1）研究对象：是接受研究因素的各种群体，也是效应产生的主体。研究对象的各种特征因素都对研究因素的效应有影响，研究工作的对象都称为样本，是总体的代表，从样本的结果推论总体。在研究设计中，需要明确研究对象的特征和抽样方法。样本的选择：①要严格规定样本的条件，依据研究目的制订出明确具体的诊断标准、纳入和排除标准，以确保研究对象的可靠性；②要注意样本的代表性，要随机抽样而不是随意选择、任意取舍；③要保证有足够的样本数，即样本量，应根据不同研究内容，合理设计研究的样本量。

（2）研究因素：也称暴露、特征、变量、自变量等，是验证假设的重要手段，也是研究者希望着重考察的某些条件或方法，而对实验结果有一定影响的其他相关因素则称为非研究因素，又称干扰因素或混杂因素。研究因素按是否可由研究者控制，分为自然存在的和人为的研究因素两类。自然存在的研究因素包括各种环境因素和机体因素（年龄、性别等）；人为的研究因素即研究者强加的干预因素，如诊断方法、治疗和健康干预措施等。研究因素的性质、暴露（作用）方式和强度对研究效应都会有不同程度的影响，因此在研究设计中对研究因素及其暴露量必须有明确的定义、测量标准和方法。测量的标准和方法不论是公认的还是自己规定的，一经确定，必须贯彻始终，不得随意改动。

（3）效应指标：效应是研究对象对研究因素作用的反应，可以观察和测量，并通过具体的观测指标表现出来。指标是研究中用来反映研究目的的一种现象标志，也是确定的研究资料项目。简单来说就是，研究因素在研究对象身上的表现为效应，由具体适当的指标表达，通过分析各项指标资料得出研究结果。

2. 统计学设计 是运用数理统计学理论和方法来进行设计，包括资料的收集、整理、分析过程的统计学设想和科学安排。目的是保证样本的代表性和样本间的可比性，以最少的调查、实验观察例数进行高效率的统计分析，得出相对最准确的结果和可靠的结论。故统计学设计是科研结果可靠性和经济性的保证。

统计学设计主要包括统计学原理和方法，充分运用对照、随机（均衡）、重复和盲法的基本原则控

制各种偏倚，选择适宜的统计学分析方法。

（1）对照：即设置对照组。目的是为排除与研究无关的非研究因素的影响。科研设计中，对照组和试验组是同质的、有可比性的研究对象，但对照组在选取的时间、方式和处理措施上可有不同。按时间可有同期对照、历史对照、自身前后对照；按选取方式可有随机对照、非随机对照；按处理措施可有安慰剂对照、药物对照和空白对照。实际上，在科研设计中的对照是选取时间、方式和处理措施的组合。

（2）随机：是增强实验性研究中非研究因素均衡性的重要手段之一，临床科研中存在着许多非研究因素对研究过程、结果进行干扰的情况，这些非研究因素中有已知的，也有未知的。对于已知因素，可以采用匹配、限制等办法加以控制；对于未知因素的控制却无从下手。随机的含义有两层：①随机抽样：又称概率抽样，是抽样总体中的一个单元（个人或其集合体，如家庭、班组、街道、乡、村、县、市等）均有可能按预定的概率被选入样本的抽样方法，这样抽得的样本称为随机样本。随机抽样能否代表总体，还取决于样本量大小、总体中各单元的齐性等因素。最常用的随机抽样方法有简单随机抽样、系统抽样、分层抽样、整群抽样、多级抽样等。②随机分组：是在随机抽样的基础上，将受试对象再次随机分配到试验组和对照组的方法。分为简单随机、分段随机和分层随机三种，这是治疗试验和评价干预效果等试验研究的重要原则。但在病例对照研究、队列研究和诊断试验的评价研究中是不能随机分组的，只能在各组内部随机抽样。

（3）重复：是指整个实验的重复、不同受试对象的重复以及同一实验对象的重复观测，即实验组和对照组的例数（样本量）或实验次数的多少，是消除非研究因素影响的又一重要手段。样本量足够是保证研究结论具有可靠性的前提，即如果组间有差别，发现其差别所需要的最小样本量。一般来说，样本量太小，不能得出有统计学意义的结果；样本量太大，资金、工作量、患者来源、周期和伦理等不允许。因此进行研究前，需要先进行样本量估算，具体估算方法可参阅卫生统计学资料。

（4）盲法：是指在不了解研究对象分组和干预的情况下，对研究结果进行观察。在科研活动中，数据收集、记录、编码、分析过程中的缺点，常常造成系统误差和结果解释的片面性，称为信息偏倚。其来源主要有：信息收集者和被调查者的主观偏向，使用的工具或调查表的缺陷，不同组别收集信息的方法不可比等。为避免这种信息偏倚，在研究设计时，收集资料、观察与测量应尽量采用盲法。盲法可分为三类：①单盲，即研究对象不知道分组和给予措施的性质；②双盲，即研究对象和观察者都不知道受试对象的分组和接受研究的情况，只有研究设计者或研究者指定的人员知道；③三盲，即研究对象、观察者及数据处理者都不知道研究对象的分组和接受研究的情况。

（二）科研设计的类型与方法

科研设计类型主要有两类，即调查设计与实验设计。科研设计主要有以下三种研究方法分类，而在全科医学和基层卫生服务研究工作中，调查设计中的描述性研究、分析性研究和实验设计中的实验性研究等是较为常用的设计类型和研究方法（图 11-2）。

1. 按研究性质分类　定量研究（quantitative study）和定性研究（qualitative study）。

2. 按研究时序分类　回顾性研究（retrospective study）和前瞻性研究（prospective study）。

3. 按设计内容分类

（1）观察性研究（observational study）：是一种非实验性研究，采用调查设计，指研究者对调查对象不施加任何干预，被动地观察自然条件及不同暴露情况下某现象的实际发生情况及其相关特征。主要包括描述性研究和分析性研究。

1）描述性研究（descriptive study）：是研究者直接去调查客观存在的事物，研究者不去改变或施加影响，将观察收集到的内容描写叙述出来，发现存在的问题，以便采取干预措施。如基层卫生服务需求调查、基层卫生资源调查、基层卫生服务系统现况调查、社区健康问题调查以及社区诊断等。这种研究首先要明确调查目的，提出调查设计，选用普查或者抽样调查，收集并整理分析资料，最后写出调查报告。

NOTES

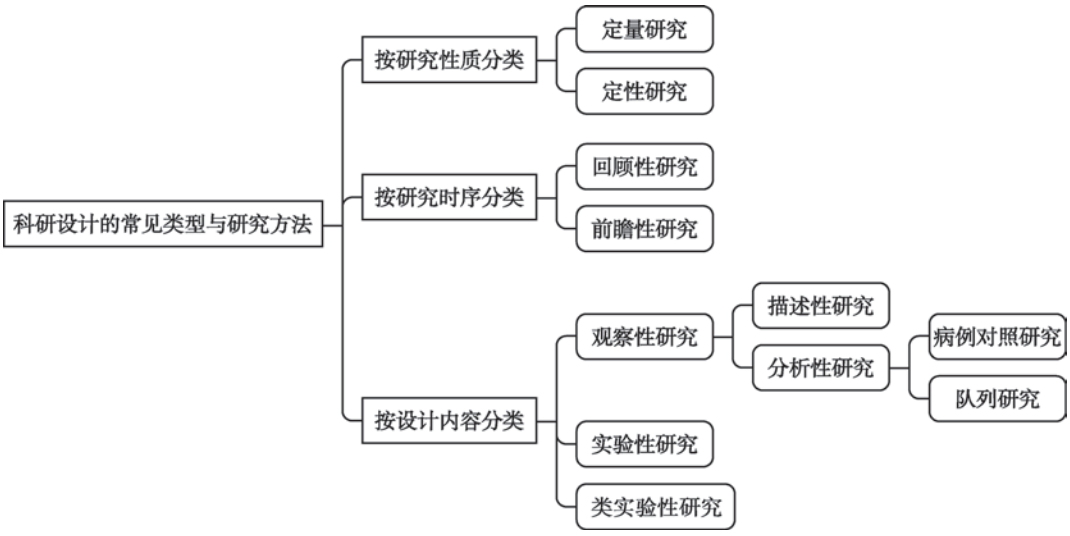


图 11-2 科研设计的常见类型和研究方法

在描述性研究方法中用得最多的是现况研究（prevalence study），又称现患调查或流行率调查。主要通过一次性调查，即横断面调查（cross-sectional survey），了解某地某人群在调查时某病的现实患病情况或感染情况，对疾病的分布频率进行描述，可以获得关于危险因素的线索，有助于形成病因假设，供进一步研究，但无检验假设的功能。

2）分析性研究（analytic study）：亦称为“检验假设的研究”，目的是探讨和验证突发事件原因或致病的危险因素。即在研究人群中收集有关资料，通过有计划的对比分析，检验或验证所提出的病因（或流行因素）假设。与描述性研究不同，分析性研究最重要的特点是，一般在研究开始前的设计中就设立了可供对比分析的两个组，用于病因或流行因素的假设检验或筛选。分析性研究包括病例对照研究和队列研究。前者是从果推因，后者是从因到果。如社区主要卫生问题的病因学研究、慢性病的危险因素研究等。

① 病例对照研究（case-control study）：调查与比较病例和对照以往暴露于（或具有）某可疑危险因子的状况，即选择患有特定疾病的人群作为病例组，未患这种疾病的人群作为对照组，调查两组人群过去是否暴露于某种可能的危险因素，并比较两组的暴露比，以判断暴露危险因素是否与疾病有关联及其关联程度大小。如吸烟与肺癌的病例对照研究，是比较肺癌病例组过去吸烟的比例是否显著高于对照组。病例对照研究是一种由果推因的研究方法，不能直接确定因果关系，评价效力较队列研究差。

② 队列研究（cohort study）：从设立暴露组和非暴露（对照）组开始，对比这两组人群在一定时期内的某病发生（死亡）频率。即选择两组人群，一组为暴露人群，另一组为非暴露人群，然后随访观察并比较两组人群某疾病的发病率（或此疾病导致的死亡率），从而判断暴露因素与疾病有无因果联系及其联系大小。如吸烟与肺癌的队列研究是比较吸烟人群的肺癌发生率或死亡率是否显著高于不吸烟人群。队列研究中暴露与疾病的时间关系容易确定，可用于验证病因假设，获得一种暴露与多种疾病或结局的关系。

（2）实验性研究（experimental study）：采用实验设计，指研究者根据研究目的采取干预措施，即将随机抽取的实验对象随机分配到各处理组，观察比较不同处理因素的效应结果。主要包括临床试验、现场试验和社区干预试验。临床试验的干预对象是患病个体，现场试验和社区试验的干预对象为群体，后两者也是社区健康问题研究的常用方法。在社区干预试验中，如果实际情况不允许，对研究对象不做随机分配或由于研究对象数量较大、范围较广而未设平行的对照，则称为类实验或准实验性研究。

NOTES

（3）类实验性研究（quasi-experimental study）：也称半实验或准实验性研究，指缺少随机和/或对照分组。由于近年来全科医学和基层卫生服务作为我国医学学科发展和医疗卫生服务模式改革的重点，许多理论和实践问题需要研究，许多方针、政策需要研究制定，有时候需要用到类实验性研究。建立数学模型就是理论性研究之一，这种方法是在描述性、分析性或实验性研究的基础上，掌握疾病频率的变化及影响因素的信息，用数学符号代表影响发病或流行的各种因子，利用一定的公式（模型），说明疫情的变化情况，用以阐明病因、宿主、环境与疾病频率之间的定量关系，以及不同时间、不同条件下该病的数量变化情况。

三、预试验

预试验（pilot study）又称可行性研究或试验研究，是指在科研方案正式实施之前，为保证科研工作的顺利进行，按科研设计方案先做一个小规模（选择少量研究对象）的预试验。一般是在大规模或大样本的研究设计中，考虑在研究开始前进行预试验，其样本量可选择总体设计样本量的 10%~20%。

预试验的主要目的是：①熟悉和摸清研究条件和方法，初步试用正式研究中要用到的各种工具、设备仪器和量表；②检查科研设计方案的可行性以及设计是否存在缺陷；③测定研究工具如调查表等的信度和效度；④对参加研究工作的人员进行培训，统一方法，减少正式研究时的误差。预试验必须严格按照科研方案慎重进行，并对过程中发现的缺陷或问题加以修正，必要时还要再次进行预试验。因此，在大规模或大样本的研究开始前进行预实验是非常有益的和有必要的。

四、研究资料的收集、整理与分析

（一）资料的收集

预试验后即进入正式实施科研方案阶段。科研结果要从收集到的原始数据或原始资料中推论得出，资料的真实性与准确性直接关系到研究结果的真实性和科学性。因此，及时、准确、完整地收集原始资料数据是统计分析的前提和基础，是研究结果正确可靠的保证。在这一阶段，研究人员应严格按照科研设计进行观察和试验，认真观察并有次序地收集资料，做好、保管好科研记录，从中发现有价值的材料。

（二）资料的整理

收集到原始资料后，还必须进行科学的整理加工。首先要根据研究目的对原始资料进行科学合理的取舍，凡是与研究目的相关联的正反两方面的资料都应当选取，并认真进行完整性和准确性检查，对不合要求者，如缺项、错项，能补救则补救，否则应予废弃。同时就各种偏倚与混杂因素对研究结果的影响进行估计。接着要根据事物的数量特征或类别特征，将有关数据进行数量分组或类别分组，再采用手工汇总或计算机汇总等方法将数据分组汇总。

（三）资料的分析

资料的分析即选用适宜的方法对资料进行统计学分析。研究问题的目的在于认识客观规律，试验虽然只在少数受试者身上（样本）进行，但是结论却要推至研究对象的全体（总体）。数据统计学方法是临床研究工作中必不可少的工具，其来源于概率统计学。概率论是数理统计的基础，统计分析的许多结论都是建立在概率大小的基础上，是具有科学性的和常选用的方法。应根据研究的目的和数据资料的类型，综合考虑与选择合适的统计分析方法，进行统计描述和统计推断。

五、科研报告和论文的撰写

科研报告和论文是科研工作的书面总结，也是科研工作的论证性文章。撰写科研报告或论文有一定的格式要求，要求写作不仅是用文字将研究数据材料统计分析准确而规范地表达出来，还要通过逻辑推理，论证结果的科学性、实用性，要求立题新颖、论点突出、目的明确、论据可靠、描述清晰、可读性强，即做到求新、求真、求规范。

科研报告或论文内容主要包括前言(研究背景和立项依据、预期研究目的)、研究对象和方法、结果、讨论等部分,是用文字表达出研究者对课题的一系列思维过程。科研报告和论文是科研工作的一个重要组成部分,没有写出报告或论文,任何研究工作就不能称为完成。

六、研究结果的发表、推广与转化

对科研项目而言,将研究结果写成论文并不是终点,成文的研究结果和论文需要尽快发表以推广应用,产生实际的社会经济效益,把科学技术潜在生产力转变成为现实生产力。转化医学(translational medicine)或称为转化研究(translational research)的概念,是在2003年由美国E. A. Zerhouni在NIH路线图(NIH Roadmap)计划中提出的,其核心是要将医学生物学基础研究成果迅速有效地转化为可在临床实际应用的理论、技术、方法和药物,在实验室到病房(bench to bedside,简称B2B)之间架起一条快速通道。转化医学已经成为医学领域的热点话题。转化医学,从基础到临床,不是单向的,亦不是封闭的;而是双向的、开放的;即实验室研究的成果,迅速有效地应用于临床实际;临床上出现的问题,又能及时反馈到实验室,进行更深入的研究,形成一个不断循环向上的永无止境的研究过程。

基层卫生服务在人们对健康水平的追求和对医疗卫生服务的需求不断提高中应运而生,有自身发展的特点和规律。要想大力发展全科医学和基层卫生服务,必须积极主动地把握其发展的客观规律。而只有通过不断地探索、尝试和应用,开展各类科学研究,才能发现全科医学和基层卫生服务内在的发展规律,为制定符合社会发展的基层卫生服务方针政策、寻找科学有效的基层卫生服务和管理模式、探索基层卫生适宜技术的推广应用提供科学依据,以形成有效、适用的全科医学和基层卫生服务发展模式。

第三节 | 全科医学科学研究的伦理问题

一、全科医学科学研究中遵循伦理原则的重要性

医学是一门自然科学,也是一门人文社会科学,其中包括伦理学的内涵,以伦理学的原则来透视和规范医学的发展方向,是时代的需要。兴起于20世纪60年代末的全科医学,是一门以人为中心,以维护和促进人的健康为目标,向个人、家庭与社区提供连续、综合、便捷的基本卫生服务的综合性的临床医学学科。经过几十年的发展、完善。全科医学逐渐形成了自己独特的医学观、方法论和系统的学科理论,填补了高度专科化的生物医学的不足。站在伦理学的高度对医学科学作形而上学的审视,这不仅有助于解开现代医疗中科学技术的发展与医学伦理两难选择的困惑,更有助于把握全科医学的精神实质。

(一)我国医学伦理学的主要内容

1988年全国医学伦理学大会上产生了我国第一个医德总规范《中华医学会医学伦理学会宣言》(下文简称《宣言》),并从组织上设立“医学伦理法规委员会”,《宣言》拟定原则:①特定性原则,即医德传统与现代伦理结合;②准确性原则,即准确反映医学伦理的科学性;③吸引性原则,即语言的生动性与感染性;④前瞻性原则,即具有向导性与引领性。于1991年进一步制定《医院伦理委员会组织规程》。于1998年颁布《慢性病患者生命末期治疗的决策与伦理要求》《器官移植的伦理原则》。每一个全科医生都应当认真学习和全面理解其中的精髓,以指导今后的工作。

(二)全科诊疗思维的伦理特征

1. 以病人为中心 全科医疗思维是把人作为一个整体,充分考虑病人的各种需求。全科医生注重人胜于病,注重伦理胜于病理,注重满足病人的需要胜于疾病的诊疗,注重提供以病人为中心的服务。在以病人为中心的服务模式指导下的“全人”照顾模式中,全科医学重视患病部位与全身的关

系，既看病又看人，与以人为本的伦理要求相契合。

2. 以问题为导向　这里所指的问题是临床问题，不仅仅是指疾病，对于全科医生来说更加强调的是患者主诉、常见症状、体征、诊断性试验检查结果，以及与患者的疾病和健康有关的心理、行为、社会、经济、政治、文化、宗教、家庭、人际关系等方面的问题。在基层卫生保健服务中，大部分健康问题尚处于早期未分化阶段，大多数患者都是以症状（问题）而不是以疾病就诊。全科医生在看诊的过程中要充分考虑到躯体与精神之间的相互影响，在临床决策中要与患者协商，共同决定，这与医学伦理中提倡的语言要具有生动性和感染性以及知情同意原则相一致。

3. 以医患互动合作为模式　全科医生利用的资源不仅是医疗资源，还包括广泛的社会资源。全科的诊疗模式提倡医患形成伙伴关系，互动式、合作式的共同参与。只有在临床决策过程中医患双方共同参与、相互合作，医生与患者才能创造一个共同的视域，达到对疾病“更加真实的理解”。这与医学伦理中恪守尊重自主的理念不谋而合。

4. 以为人民健康服务为根本宗旨　在我国，“为人民服务”是社会主义道德建设的核心，同样也是医学道德的根本宗旨。全科医生应做好广大群众的健康“守门人”，运用全科诊疗思维处理社区常见健康问题，提供集预防、保健、临床、康复、优生优育和健康教育为一体的可持续的健康服务。这是全科医生为人民健康服务这一根本宗旨的全面体现，更好地践行了社会主义医德的核心原则及医学伦理学的要求。

二、全科医学科学研究中的伦理原则

随着我国全科医学快速发展，全科医学的研究越来越受到重视，大力开展全科医学科学研究、不断充实全科医学理论及实践意义重大。医学研究的对象是人（受试者），应该遵从一定的伦理原则。1964 年 6 月在芬兰赫尔辛基第 18 届世界医学大会制定并通过的《世界医学协会赫尔辛基宣言》，是一项涉及人类受试者的医学伦理原则的声明。《贝尔蒙报告》是 1974 年美国对如何保护生物医学及行为研究中的人体受试者提出的建议，2013 年我国国家卫生计生委制定《涉及人体的医学科学技术研究管理办法》，规定了涉及人类受试者的医学研究须遵守的伦理原则。

（一）恪守尊重自主

医学研究必须遵守的伦理标准是促进和确保对所有人类受试者的尊重，保护他们的健康和权利。尊重原则肯定人人都有追求幸福的权利及为人的尊严，是保证医患双方平等交往的基本原则。尊重原则中要处理好患者的自主决定与医生的特殊干涉权之间的矛盾。医生的特殊干涉权的提出是基于对患者利益的考虑和保护，医生运用通俗易懂的语言将科学研究的诊治方案告知患者，以利于患者作出自主、明智的选择，是医生充分尊重患者自主权的具体体现。

（二）有利不伤害

医学研究的首要目的是产生新知识，但不能建立在逾越受试者的权利及利益的基础上。涉及受试者的医学研究，只有在其研究目的的意义超过风险及负担时才能进行。必须彻底贯彻风险最小化的原则，必须对受试的个体及群体的可预测风险、负担与受益，进行仔细评估和比较。当发现风险超过受益或已得到决定性结果的确凿证据，由医生评估是否继续、修正或立即停止研究。如研究过程中出现受试者受伤害，其必须得到适当的补偿和治疗。

（三）公平正义

要求研究者必须平等对待所有的受试者，同时也确保所有同意参与研究的受试者均能得到公平一致的善意对待。医学研究应不分性别、年龄、肤色、种族、经济状况及社会地位高低，特别是对老人、孕妇、囚犯、儿童、精神障碍及其他无民事行为能力的人等弱势群体，应当给予更多的关注。另外在受试者招募、纳入、排除、分组等程序上必须公平公正，不能有所偏差。

（四）医疗为善

所有的医学研究均是遵循利于患者受益，提高生命、生活质量，消除或降低疾病损害的原则进行。

对待他人是否道德，不仅在于是否尊重他人决定及保护他人免遭伤害，还在于是否尽力确保他人健康。在人体医学研究中患者的健康必须高于科学研究本身。

（五）知情同意

参与试验研究的受试者必须是在充分知情同意的情况下自愿参加的，即每个受试者都必须被充分地告知目的、方法、资金来源、可能的利益冲突、研究机构所属、研究的预期受益和潜在风险、研究可能引起的不适、研究之后的规定及研究的任何其他方面；必须被告知他们有权在任何时候不受惩罚地拒绝参与研究，或撤回同意参与研究的决定。在确保潜在受试者理解以上内容后，医生或其他一位具备资格的人必须征求受试者自由表达的知情同意以及书面同意。如果无法书面同意，非书面同意必须正式记录，并有证人。对于一个不能给予知情同意的受试者，医生必须从合法授权人那里征得知情同意。

（六）保密原则

在对参加研究的受试者的个人信息的资料存储、管理、运用上，必须遵守受试者的资料所有权、隐私权和保密原则。

第四节 | 基于循证医学的全科医学实践

一、循证医学的概述

循证医学（evidence based medicine，EBM）是 20 世纪 90 年代兴起的一门新兴学科。David Sackett 教授将其定义为：慎重、准确、明智地应用当前所能获得的最佳研究证据，结合临床医生个人的技能和经验，并且充分考虑患者的价值和期望，作出合理的医疗决策。其实质是现代临床医疗诊治决策的科学方法学，然而，在实际运用中应强调其医学人文的价值，循证医学实践的核心思想是“最佳研究证据”“临床医生技能与经验”以及“患者期望与价值观”三者的完美结合，即“仅有证据不足以作出临床决策”。

循证医学的运用已深入至医疗卫生各个学科领域，《纽约时报》曾将循证医学称为“震荡与影响世界的伟大思想之一”，是一场发生在病房里的革命。学习循证医学的方法学能够促进医生不断提升自身理论水平，形成批判性思维，从而提高临床决策能力；实施循证医学能够节约医疗资源，减少浪费。

二、循证全科医学实践

（一）循证全科医学实践的目的

近年来人口老龄化、疾病谱和死亡谱的变化、医学模式的转变、医疗资源分配不合理与费用增长过快、医疗机构功能分化等问题凸显，使得强调个体化的基础医疗照顾的全科医学重新得到重视和发展。全科医疗“以人为中心”的服务模式奠定了“以病人为中心，以问题为导向”的诊疗模式。全科医生的任务则是为患者提供持续性、综合性、个体化的照顾，合理均衡医疗资源，管理和服务患者，促进医患关系的和谐，这些任务与循证医学的内涵、目标和方法不谋而合。运用循证医学的理论和方法指导全科医生开展工作，是保障服务质量的有效途径，尤其体现在基层单位开展的预防保健、慢性病管理、康复医疗、健康管理等工作中。通过有效的沟通，建立积极的医患关系，并在全面采集病史、体检以及必要的实验室检查、影像学检查等基础上，应用自己的知识与临床技能，发现和诊断个人、家庭、社区的疾病与健康问题；再结合当前医学的最佳证据，且在考虑患者的意愿与临床医疗的具体环境的情况下，作出最佳诊治决策。

（二）循证全科医学实践的步骤

完整的循证医学实践包括五个步骤：①提出明确的临床问题；②系统全面查找证据；③严格评估

找出最佳证据；④应用最佳证据协助临床决策；⑤后效评价循证实践的过程和结果。在医疗活动中，临床医生采取三种模式在实践中运用证据：一是“拷贝”模式，仅依据专家共识，缺失循证查证、评估取证的过程，有主观片面之嫌；二是“运用”模式，检索严格评价过的证据资源，如将证据总结用于决策，可节约大量循证时间，但完整性可能不足；三是“实践”模式，完全遵照上述步骤实施循证实践，虽内容相对全面，但耗时较多。在全科医生循证全科医学实践中，多建议采用的是“运用”模式。

1. 提出明确的临床问题　在循证全科医学实践中，提出具体的问题，在问题引导下寻找证据。全科医生的培养要特别注重训练提出科学问题的能力，从病因、诊断、治疗、预后、预防、康复，以及防治结合为主的整体健康维护和促进、提供全方位综合性服务等方面入手，通过考虑下列因素来选择亟待解决的问题：在全科医疗领域中涉及面最广的问题；在诊断与鉴别诊断、预防与治疗过程中最需要解决的问题；医患双方最关注的焦点问题；目前最有可能解决的问题。

国际上通常采用“PICO 原则”构建一个具体的临床问题，并通过检索获取用于支持临床决策的最新证据文献。PICO 原则格式包括 4 个基本部分（表 11-1）。

表 11-1　PICO 原则

PICO	问题内容
患病人群或健康问题 （patient or problem）	与诊断治疗有关的患者特征（年龄、性别、地域、种族、环境、职业） 等待解决的健康问题（现患疾病以及其他有临床意义的症状等）
干预措施或暴露因素 （intervention or exposure）	暴露的危险因素 诊断性试验方法 预防与治疗方法
比较干预或暴露措施 （comparison or control）	对照组的干预措施、治疗药物、诊断方法 可能是空白对照
临床结局 （outcome）	希望达到的治疗目标及效果（如病死率、治愈率等）

构建 PICO 问题的目的是分解问题，易于提炼关键词，便于进行检索和调整检索式。

例：一位 50 岁的女性围绝经期失眠患者，因担心副作用未曾使用安眠药，有朋友推荐褪黑素可以治疗失眠。于是她向全科医生询问，服用褪黑素对改善失眠是否有效。若全科医生凭借以往经验无法给出确切答案，可以通过查阅文献来寻找解决问题的最佳证据。构建 PICO 格式的 4 个基本成分（表 11-2）。

表 11-2　构建 PICO 格式的 4 个基本成分

P	I	C	O
失眠 insomnia	褪黑素 melatonin	有无对照干预措施 no clear	睡眠时间 sleeping time

2. 检索和收集与问题有关的证据资料　当面临一个临床问题且不确定目前是否有最佳解决方法时，全科医生应尽可能快速地选择最佳证据资源，寻找当前最佳答案。最佳的临床研究证据应具有以下特征：医生在基层医疗实践中须解决的临床问题；以患者意愿性结局及生存质量为评价指标；有可能改变既往医学知识及临床实践中过时或不当的方式和方法。

全科医生在获取最佳证据资源时，可利用“6S”模型，其将循证医学资源分为 6 类，最佳证据等级从上至下分别为：证据系统（systems）、证据总结（summaries）、证据摘要（synopses of syntheses）、系统评价（syntheses）、研究摘要（synopses of studies）和原始研究（studies），获取用于临床决策的最佳证据时，应尽可能从等级资源的最高层开始，逐级向下检索。

全科医生的循证临床实践不同于循证医学的研究，主要是查证—用证，甚少涉及无证—创证—

用证，因此不需要全面系统地查找所有的文献。在循证全科医学实践中，美国的家庭医学教授 David Slawso 和 Allen Shaughnessy 就证据类型，率先提出以患者为导向的重要证据（patient-oriented evidence that matters，POEM）的定义，以区别既往以疾病为导向的证据（disease-oriented evidence，DOE）。如他汀类药物能降低血浆胆固醇水平是 DOE，而他汀类药物能降低病人动脉粥样硬化疾病的发生风险则是 POEM。DOE 主要针对中间指标（如实验室结果）或其他评价的指标改变；POEM 主要针对与患者相关的重要结局（如发病率、病死率或生活质量）的改变，更加符合全科医学以病人为中心的医疗服务理念，当 POEM 和 DOE 不一致时，要以 POEM 为准则。

3. 严格评估，找出最佳证据 面对层出不穷又参差不齐的大量临床研究证据，应采用临床流行病学、循证医学等原则和方法，严格评价所搜集证据的质量，以及证据的效度大小和精确性，并结合患者的情况及医疗机构的条件等，判断证据的适用性如何。因而，循证医学最鲜明的特点是对证据质量进行分级，并在此基础上作出推荐。

目前最常应用的是由包括 WHO 和 Cochrane 协作网在内的 60 多个国际组织、协会采纳的证据质量和推荐强度分级系统（grading of recommendations，assessment，development and evaluation，GRADE），其对证据质量和推荐强度作出明确定义。证据质量指疗效评估的准确度，推荐强度指遵守推荐意见利大于弊的确信度，其中“利”包括降低发病率和病死率、提高生活质量、降低医疗负担和减少资源消耗；“弊”包括增加发病率和病死率、降低生活质量或增加资源消耗。GRADE 还明确包括了患者价值观和意愿，基于推荐意见的强弱，分别从临床医生、患者、政策制定者等使用者角度作出诠释，因而该分级在系统评价、卫生技术评估和指南的制作上占有优势。另外，针对全科医疗实践，美国家庭医师学会（American Academy of Family Physicians，AAFP）建立了简单的 ABC 三级分级法：①A 级：随机对照试验（RCT）/meta 分析：以患者为导向的高质量 RCT 研究与采用综合检索策略的高质量 meta 分析（定量系统评价）；②B 级（其他证据）：设计完善的非随机临床试验，检索策略正确、论证强度高的定性系统评价；③C 级（共识/专家意见）：以疾病为中心的研究，包括专家共识或专家意见。这一分级方法在美国家庭医师全科实践中具有指导意义。对综述或原始研究进行准确提炼形成的 POEM 摘要为临床实践提供最恰当的信息，并且附带有推荐的等级，可帮助全科医生把有限的时间集中在有效地使用证据方面。

4. 应用证据指导临床实践 证据有助于患者获得更好的诊治，减少不良事件的发生。现实中与证据中患者的性别、年龄、临床生物学特征、病程、疾病严重程度、并发症、合并症、遵医行为、社会环境、文化水平等多方面存在差异，因此，所获的最佳证据须结合临床经验、具体病情、患者意愿和价值取向，以及社会经济、卫生政策、文化环境、家庭及社会资源支持等实际情况，进行综合考虑和评估。充分考虑干预措施对具体患者的影响，权衡利弊、可能发生的不良反应及费用、方案的效果和安全性，使用经过严格评价后合格的最佳证据，与患者及家属形成协作关系，共同作出临床决策以指导临床实践。

5. 后效评价循证实践和结果 完善循证医学依据后效评价的目的在于总结循证医学实践经验、不断改进医疗方案。在医疗实践中，全科医生应将循证应用前临床中常用的处理方法及其效果，与循证应用后的效果和效益等进行对比分析与评价，包括在循证实践中的过程评价和结果评价。若过程评价良好，说明该全科医生能够掌握循证方法，有利于循证医学的继续学习；若结果评价良好，证实该循证措施确实可以指导临床实践，有利于医疗质量的提高。反之，应分析具体原因，解决问题，加强循证学习和针对问题进行新的循证研究和实践，不断去伪存真，止于至善。

最后，引用国际临床流行病学及循证医学创始人 David Sackett 对循证医学实践者的四项要求作为本节的结束语：①必须做踏实的临床基本训练，正确地收集病史、查体和检验，掌握患者的真实情况，方能发掘临床问题；②必须将循证医学作为终身自我继续教育的途径，不断丰富和更新知识；③保持谦虚谨慎，戒骄戒躁；④要有高度的热情和进取精神，否则就要成为临床医学队伍的落伍者。

NOTES

第五节 | 全科医学科学研究案例

案例一：2020 年，《柳叶刀》杂志上发表了一个关于高血压的研究，这项研究是由多家大型医院主导，最基层的全科医生也就是乡村医生参与的研究项目，具体如下。

研究背景：在低收入和中等收入国家，未得到有效控制的高血压比例很高，而且还在不断上升，此试验是为了测试在中国农村地区，由乡村医生实施的多方面血压控制措施的有效性。

研究方法：在这项开放、分组随机试验中，326 个有固定村医且参加了农村合作医疗的村庄被随机分配（1 ： 1）为 2 组，1 组由村医主导实施多方面干预，另外一组实施强化常规护理（对照组），并按照病例所在的省、县和乡镇进行了分层。研究对象入组条件：①年龄≥40 岁。②满足下列条件之一者：未经治疗时血压≥140/90mmHg；有心血管疾病、糖尿病或慢性肾脏病史者血压≥130/80mmHg；经过治疗血压仍≥130/80mmHg。在干预组中，经过中国农村高血压控制项目（CRHCP）培训的乡村医生，在上级医院医生（通常为乡镇卫生院的医生）指导下根据标准方案启动和滴定抗高血压药物。乡村医生针对入组患者的家庭血压监测、生活方式改变和服药依从性进行健康指导。对照组的乡村医生没有接受过 CRHCP 提供的高血压管理培训，但接受过标准化血压测量培训。对照村庄的研究参与者接受了强化的常规护理（每隔 6 个月测量 1 次血压），血压高于 140/90mmHg 的参与者会被建议转诊至上级医院。观察的主要结果（在此报告）是干预 18 个月后，血压低于 130/80mm Hg 的患者比例。

研究结果：在 2018 年 5 月 8 日至 11 月 28 日期间，共从 163 个干预组和 163 个对照组中招募了 33 995 人。18 个月后，干预组 15 414 名患者中有 8 865 人的血压低于 130/80mmHg，对照组 14 500 名患者中有 2 895 人的血压低于 130/80mmHg，组间差异为 37.0%。从开始到 18 个月的期间内，干预组的平均收缩压降低了 26.3mmHg，对照组降低了 11.8mmHg，组间差异为−14.5mmHg。干预组的平均舒张压从基线到 18 个月下降了 14.6mmHg，对照组下降了 7.5mmHg，组间差异为 7.1mmHg。两组均未报告与治疗相关的严重不良事件。

研究结论：与强化的常规护理相比，由乡村医生（基层全科医生）主导的干预措施对中国农村地区居民的血压控制更有优势。为了更好地控制高血压，这一可行、有效且可持续的干预措施可在中国农村地区及其他中低收入国家推广。

参考文献：

SUN Y X，MU J J，WANG D W . A village doctor-led multifaceted intervention for blood pressure control in rural China：an open，cluster randomised trial［J］. Lancet，2022，399：1964 - 1975.

案例二：在儿科初级保健中实施以家庭为基础的儿童肥胖行为治疗的随机临床试验

研究背景：目前主要由专科诊所对儿童超重和肥胖进行强化行为干预，尚缺乏证据表明其在儿科初级保健环境中的有效性。

试验目的：评价儿童初级保健中实施的以家庭为基础的超重或肥胖治疗对儿童及其父母和兄弟姐妹的影响。

研究方法：在美国 4 个环境中进行的随机临床试验招募了 452 名 6~12 岁超重或肥胖儿童、他们的父母和 106 名兄弟姐妹。参与者被分配，接受基于家庭的治疗或常规护理，并接受 24 个月的随访。试验于 2017 年 11 月至 2021 年 8 月进行。干预是基于家庭的治疗，使用了各种行为技术来发展家庭内的健康饮食、体育活动和育儿行为。治疗目标是在 24 个月的时间里与接受过行为改变方法培训的教练进行 26 次治疗；治疗次数根据家庭进展情况而定。

试验结果：主要结果和指标，主要结果是儿童从基线到 24 个月的变化，在按年龄和性别标准化的美国普通人群中，高于中位体重指数（BMI）的百分比；次要结果是兄弟姐妹的这一指标和父母的 BMI 的变化。结果：在 452 名入选的儿童-父母二人组中，226 人随机接受基于家庭的治疗，226 人接受常规护理［儿童平均年龄 9.8 岁；53% 为女性；平均 BMI 高于中位数的百分比为 59.4%（n=27.0）；黑种人

153人，白种人258人]；包括106个兄弟姐妹。

研究结论：儿童超重和肥胖的家庭治疗在儿科初级保健环境中成功实施，并在24个月内改善了儿童和父母的体重结果。没有直接接受治疗的兄弟姐妹的体重结果也有所改善，这表明这种治疗可能为有多个孩子的家庭提供一种新的方法。

参考文献：

EPSTEIN L H，WILFLEY D E，KILANOWSI C，et al.Family-based behavioral treatment for childhood obesity implemented in pediatric primary care：a randomized clinical trial [J]. Chicago：the Journal of the American Medical Association，2023.

（张卫茹）

思考题

1. 全科医学科学研究的学科基础是什么？
2. 全科医学科学研究的设计和实施有什么特点？
3. 全科医学科学研究中为何要遵循医学伦理原则？
4. 全科医学诊疗思维中的伦理有何特点？
5. 全科医生在实践中如何处理合并多种疾病和健康问题的患者？

思考题解题思路　本章目标测试　本章思维导图